

Économétrie financière

Chapitre 7 : Prévision et évaluation des modèles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — AIC et BIC : deux critères, deux verdicts

Deux modèles sont estimés sur le même échantillon de $n = 1000$ observations. Modèle 1 : log-vraisemblance $\ln L_1 = -500$, $k_1 = 5$ paramètres. Modèle 2 : $\ln L_2 = -495$, $k_2 = 8$ paramètres.

- Calculer AIC_1 et AIC_2 . Quel modèle l'AIC préfère-t-il (le plus petit critère) ?
- Calculer BIC_1 et BIC_2 . Quel modèle le BIC préfère-t-il ?
- Les deux critères désignent-ils le même modèle comme préféré ?
- Pourquoi le BIC, avec son terme de pénalité $k \ln n$, devient-il relativement plus sévère envers la complexité que l'AIC (terme $2k$) à mesure que n augmente ?

Exercice 2 — Le test de couverture inconditionnelle de Kupiec

Sur $T = 500$ jours, une VaR au seuil $\pi_{\text{exp}} = 5\%$ est backtestée : on observe $n_1 = 40$ exceptions (au lieu des 25 attendues).

- Calculer $\hat{\pi}_{\text{obs}} = n_1/T$.
- Calculer la statistique $-2 \ln LR_{uc}$ de Kupiec.
- La valeur critique du $\chi^2(1)$ au seuil de 5 % est 3,841. Que conclut-on sur la calibration du modèle de VaR ?
- Contrairement à l'exemple du chapitre (où 15 exceptions sur 1000 jours à $\pi_{\text{exp}} = 1\%$ n'étaient pas rejetées), ce résultat conduit-il, lui, à un rejet ? Qu'est-ce que cela illustre sur l'importance de l'écart **relatif** entre $\hat{\pi}_{\text{obs}}$ et π_{exp} , plutôt que sur l'écart en nombre brut d'exceptions ?

Exercice 3 — RMSE et MAE : comparer deux prévisions

Deux méthodes de prévision de volatilité sont comparées sur cinq jours hors échantillon. Erreurs de prévision (prévision moins valeur réalisée, en points de volatilité) : méthode EWMA = $[0,5; -0,3; 1,2; -0,8; 0,4]$; méthode GARCH = $[0,3; -0,2; 0,5; -0,4; 0,3]$.

- Calculer le RMSE de chaque méthode.
- Calculer le MAE de chaque méthode.
- Les deux critères désignent-ils la même méthode comme la plus précise ?
- La plus grande erreur individuelle de l'EWMA (1,2) pèse-t-elle proportionnellement plus dans le RMSE ou dans le MAE ? Pourquoi ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 3 et chapitre 2)

Exercice 4 — Départager l'EWMA (chapitre 2) et le GARCH (chapitre 3) par RMSE

Sur trois jours hors échantillon, la variance réalisée (en $\%^2$) est $[1,30; 1,05; 0,95]$. La prévision EWMA de ces trois jours reprend exactement la récursion du chapitre 2 (exercice 2) : $[1,18; 1,1692; 1,114048]$. La prévision GARCH d'un modèle concurrent (chapitre 3) donne $[1,25; 1,10; 0,98]$.

- Calculer le RMSE de la prévision EWMA par rapport à la variance réalisée.
- Calculer le RMSE de la prévision GARCH par rapport à la variance réalisée.
- D'après la méthodologie de ce chapitre, quel modèle de volatilité devrait être retenu pour la production, et sur quel critère (en échantillon ou hors échantillon) cette décision doit-elle reposer ?
- Le chapitre 3 (exercice 4) a montré que l'EWMA est un cas particulier, non stationnaire, du GARCH. Bien que le GARCH obtienne ici un meilleur RMSE, quel argument — autre que la seule précision de prévision — pourrait malgré tout justifier qu'un gérant continue d'utiliser

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Les zones de Bâle

Deux banques backtestent leur VaR réglementaire à 99 % sur les 250 derniers jours de trading. La banque A observe 6 exceptions ; la banque B en observe 11.

- (a) Combien d'exceptions attend-on en moyenne sur 250 jours si le modèle de VaR à 99 % est parfaitement calibré?
- (b) Dans quelle zone de Bâle (verte, orange, rouge) se situe la banque A? Quelle conséquence réglementaire cela entraîne-t-il?
- (c) Dans quelle zone se situe la banque B? Quelle conséquence réglementaire cela entraîne-t-il?
- (d) En quoi ce système de zones constitue-t-il une version « opérationnelle et simplifiée » du test de couverture inconditionnelle de Kupiec présenté dans ce chapitre?

Exercice 6 — Backtesting complet d'une VaR réglementaire

Une banque backteste sa VaR à 1 % sur $T = 1000$ jours et observe $n_1 = 22$ exceptions, réparties de façon relativement uniforme dans le temps (pas de regroupement marqué).

- (a) Calculer $\hat{\pi}_{\text{obs}}$.
- (b) Calculer $-2 \ln LR_{uc}$ de Kupiec.
- (c) Comparer à la valeur critique du $\chi^2(1)$ à 5 % (3,841). Le modèle est-il rejeté sur le critère de couverture inconditionnelle?
- (d) Puisque les exceptions ne sont pas groupées dans le temps, que peut-on anticiper quant au résultat d'un test de couverture **conditionnelle** de Christoffersen sur ces mêmes données, par rapport au résultat de la question (c) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $AIC_1 = -2 \times (-500) + 2 \times 5 = 1000 + 10 = 1010$. $AIC_2 = -2 \times (-495) + 2 \times 8 = 990 + 16 = 1006$. L'AIC préfère le **modèle 2** (le plus petit, $1006 < 1010$).
- (b) $BIC_1 = 1000 + 5 \times \ln(1000) \approx 1000 + 34,54 = 1034,54$. $BIC_2 = 990 + 8 \times \ln(1000) \approx 990 + 55,26 = 1045,26$. Le BIC préfère le **modèle 1** (le plus petit, $1034,54 < 1045,26$).
- (c) **Non** : les deux critères désignent des modèles **différents** comme préférés — l'AIC choisit le modèle le plus complexe (2), le BIC le modèle le plus simple (1).
- (d) Le terme de pénalité de l'AIC ($2k$) est **constant**, indépendant de n , alors que celui du BIC ($k \ln n$) **croît avec n** : dès que $\ln n > 2$ (soit $n > e^2 \approx 7,4$, presque toujours en pratique), chaque paramètre supplémentaire coûte plus cher au BIC qu'à l'AIC, et cet écart se creuse à mesure que l'échantillon grandit — ici, avec $n = 1000$, $\ln(1000) \approx 6,91$, largement supérieur à 2.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\pi}_{\text{obs}} = 40/500 = 8\%$.
- (b) $-2 \ln LR_{uc} \approx 8,079$.
- (c) $8,079 > 3,841 : H_0$ (bonne calibration) est **rejetée** au seuil de 5 % — le modèle de VaR sous-estime significativement le risque.
- (d) **Oui**, ce résultat conduit à un rejet, contrairement à l'exemple du chapitre. Bien que l'écart en nombre brut d'exceptions soit comparable en apparence (40 contre 25 attendues, un excès de 15 ; 15 contre 10 attendues dans l'exemple du chapitre, un excès de 5), l'écart **relatif** est bien plus important ici : $\hat{\pi}_{\text{obs}}/\pi_{\text{exp}} = 8/5 = 1,6$ contre $1,5/1 = 1,5$ dans l'exemple du chapitre, mais surtout la taille de l'échantillon plus petite ($T = 500$ contre 1000) réduit la variabilité tolérée autour de la valeur attendue. C'est bien l'écart **statistique** (mesuré par la vraisemblance), pas le seul excès en nombre d'exceptions, qui détermine le rejet ou non.

Correction — Exercice 3

- (a) $RMSE_{EWMA} = \sqrt{\frac{0,5^2 + 0,3^2 + 1,2^2 + 0,8^2 + 0,4^2}{5}} \approx 0,7183$. $RMSE_{GARCH} = \sqrt{\frac{0,3^2 + 0,2^2 + 0,5^2 + 0,4^2 + 0,3^2}{5}} \approx 0,3550$.
- (b) $MAE_{EWMA} = \frac{0,5 + 0,3 + 1,2 + 0,8 + 0,4}{5} = 0,64$. $MAE_{GARCH} = \frac{0,3 + 0,2 + 0,5 + 0,4 + 0,3}{5} = 0,34$.
- (c) **Oui** : sur les deux critères, la méthode **GARCH** est la plus précise (RMSE et MAE tous deux plus faibles).
- (d) Elle pèse proportionnellement **plus** dans le RMSE : en élevant chaque erreur au carré avant de moyenniser, le RMSE amplifie l'influence de la plus grande erreur ($1,2^2 = 1,44$, soit à elle seule plus de 50 % de la somme des carrés), alors que le MAE traite chaque erreur en proportion directe de sa valeur absolue, sans amplification des erreurs isolées.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 3 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) Erreurs EWMA = $[-0,12 ; 0,1192 ; 0,164048]$. $RMSE_{EWMA} \approx 0,1360$.
- (b) Erreurs GARCH = $[-0,05 ; 0,05 ; 0,03]$. $RMSE_{GARCH} \approx 0,0443$.
- (c) Le modèle **GARCH** devrait être retenu, puisque son RMSE hors échantillon est nettement plus faible (0,0443 contre 0,1360). Conformément au principe central de ce chapitre, cette décision doit reposer sur la performance **hors échantillon** (comparaison à des données jamais utilisées pour

l'estimation), et non sur le seul ajustement en échantillon — un modèle mieux ajusté sur le passé ne garantit rien sur sa capacité de prévision.

(d) Malgré sa moins bonne précision ici, l'EWMA reste plus **simple** : elle ne comporte qu'un seul paramètre (λ), fixé par convention (RiskMetrics) plutôt qu'estimé, ce qui élimine le risque d'estimation instable propre à un modèle GARCH à trois paramètres sur un historique court, et facilite la mise en œuvre opérationnelle et la communication du modèle — un compromis entre précision et robustesse/simplicité, fréquent en gestion des risques.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $0,01 \times 250 = 2,5$ exceptions attendues en moyenne.

(b) La banque A (6 exceptions) se situe en zone **orange** (5 à 9) : surveillance renforcée et multiplicateur de capital croissant.

(c) La banque B (11 exceptions) se situe en zone **rouge** (10 et plus) : modèle présumé défaillant, remise en cause immédiate.

(d) Comme le test de Kupiec, les zones de Bâle comparent le nombre d'exceptions **observées** à ce qu'on attendrait sous un modèle bien calibré, et sanctionnent d'autant plus fortement un écart important. Mais elles remplacent le calcul explicite d'une statistique de vraisemblance et d'un seuil de χ^2 par des **seuils numériques simples et fixes** (4, 9), directement actionnables par un superviseur bancaire sans calcul statistique — une version opérationnelle, moins précise mais bien plus praticable en contexte réglementaire.

Correction — Exercice 6

(a) $\hat{\pi}_{\text{obs}} = 22/1000 = 2,2\%$.

(b) $-2 \ln LR_{uc} \approx 10,838$.

(c) $10,838 > 3,841$: le modèle est **rejeté** sur le critère de couverture inconditionnelle — il produit significativement plus d'exceptions que ce que sa calibration à 1 % promettait.

(d) Puisque les exceptions ne sont pas groupées dans le temps, le test de couverture **conditionnelle** de Christoffersen ($LR_{cc} = LR_{uc} \times LR_{ind}$) devrait rejeter H_0 pour une raison très proche de celle de la question (c) — essentiellement à cause de la composante LR_{uc} , déjà largement rejetée — sans que la composante d'indépendance LR_{ind} n'ajoute beaucoup au diagnostic : contrairement à l'exemple du chapitre (où le regroupement des exceptions faisait toute la différence entre les deux tests), ici le problème du modèle est simplement un **nombre excessif** d'exceptions, pas leur répartition dans le temps.